

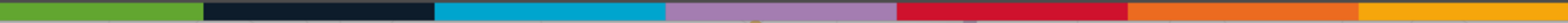
A background network diagram consisting of a web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

A background network diagram consisting of a web of thin grey lines connecting various colored dots. The dots are in shades of orange, green, purple, blue, and red, scattered across the top and bottom sections of the image.

UADE

UADE Connect

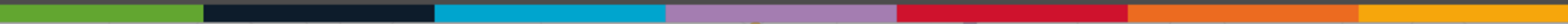
A horizontal bar composed of several colored segments: green, dark blue, light blue, purple, red, orange, and yellow.

Temas a desarrollar

- Integración OSI – TCP/IP
- Síntesis



Integración OSI - TCP/IP



Arquitectura TCP/IP - uso de *routers*

UADE

APLICACIÓN

→ **Datos:** proceso en donde el mensaje se entrega en su formato (ejemplo: *html*) a la siguiente capa.

TRANSPORTE

→ **Segmentos:** los datos se dividen en segmentos TCP donde se le otorga una etiqueta que contiene los procesos que debe ejecutar además de la información para re ensamblar.

INTERNET

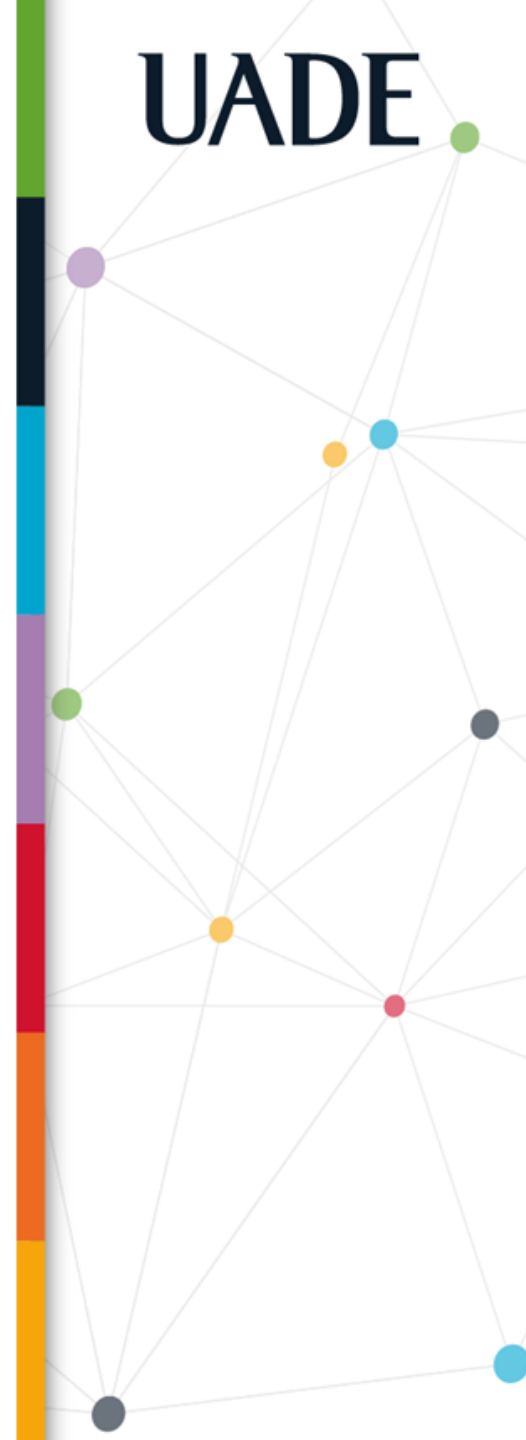
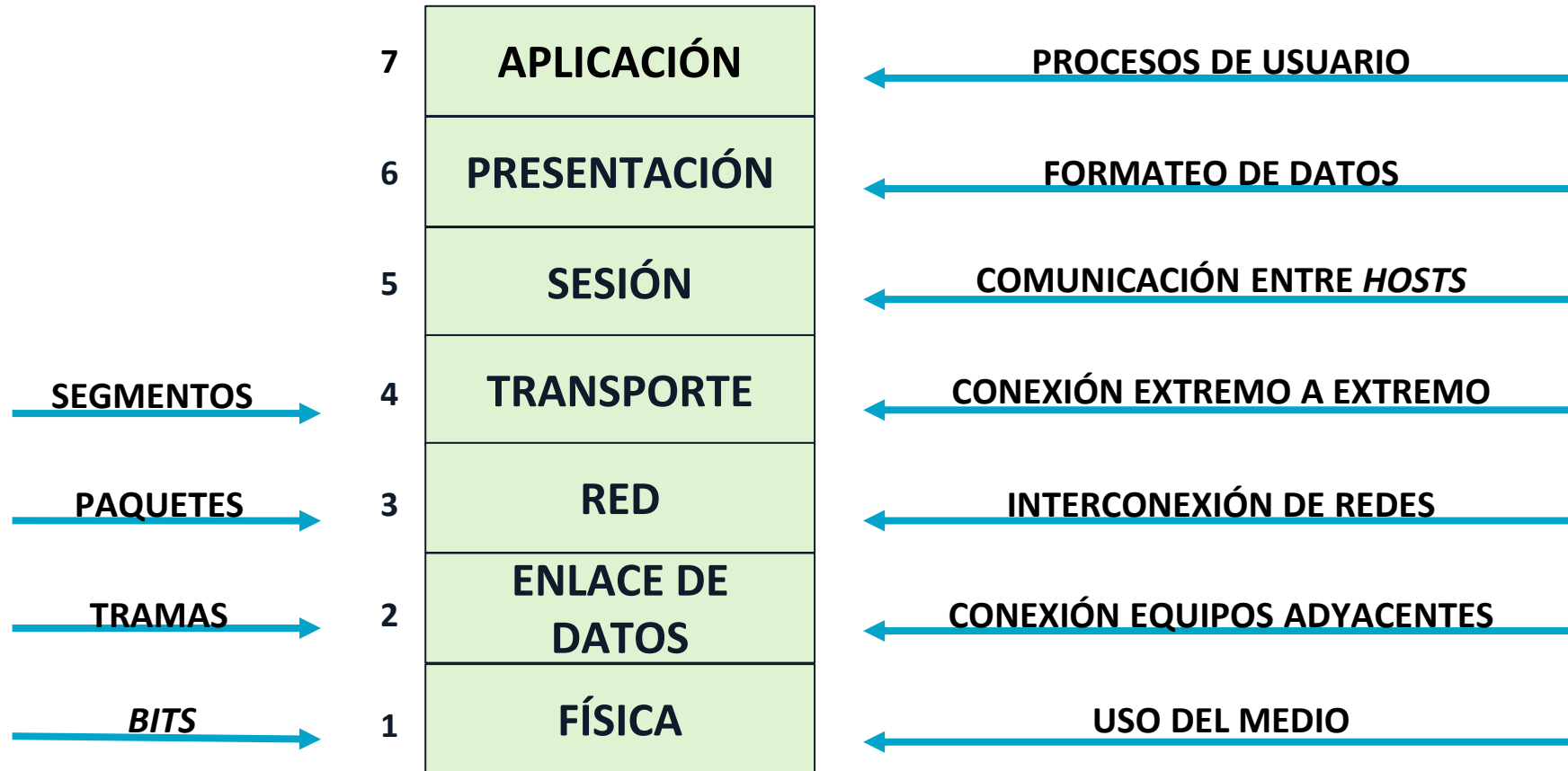
→ **Paquetes:** los segmentos TCP se encapsulan dentro de un paquete IP, donde se asigna un encabezado el cual contiene la dirección ip de cada *host*.

ACCESO A RED

→ **Tramas:** aquí el paquete ip se encapsula en una trama la cual contiene la información de la dirección física (dirección MAC).



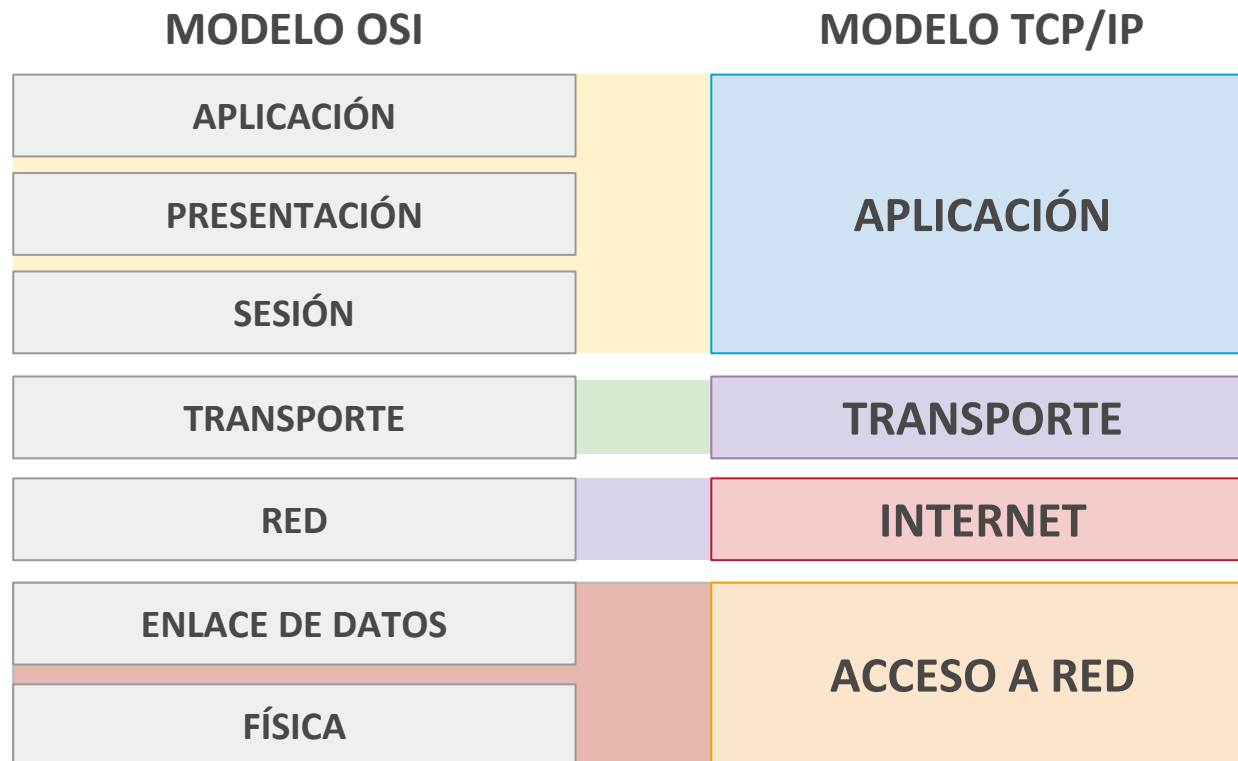
Modelo OSI



Modelo OSI

CAPAS		FAMILIA DE PROTOCOLOS DE OSI					ASN.1
7	APLICACIÓN	VT	DS	FTAM	CMIP/CMIS	MHS	
		ACSE , RTSE, ROSE					
6	PRESENTACIÓN	OSI PRESENTATION LAYER					
5	SESIÓN	OSI SESION LAYER					
4	TRANSPORTE	TP0, TP1, TP2, TP3, TP4					
3	RED	ES-IS , IS-IS					
		X.25 PLP			CLNP		
2	ENLACE DE DATOS	IEEE 802.2		HDLC , LAPB			
1	FÍSICA	802.3 802.4 802.5 FDDI		RS 232 RS 449			X.21 , V.35 , ISDN

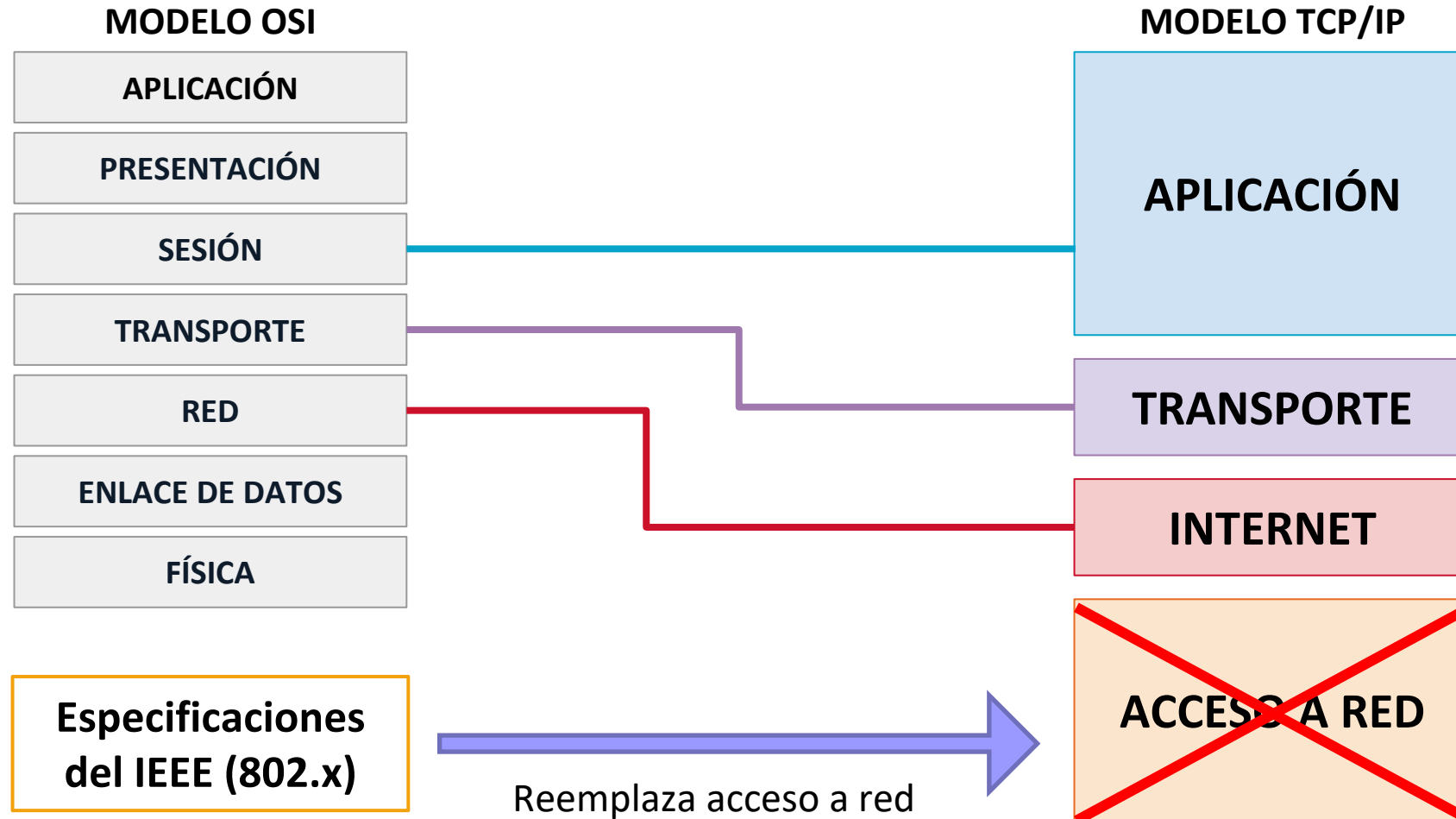
Comparación entre el modelo OSI y el TCP/IP



Las similitudes clave se encuentran en la capa de transporte y en la capa de red. Sin embargo, los dos modelos se diferencian en el modo en que se relacionan con las capas que están por encima y por debajo de cada capa.



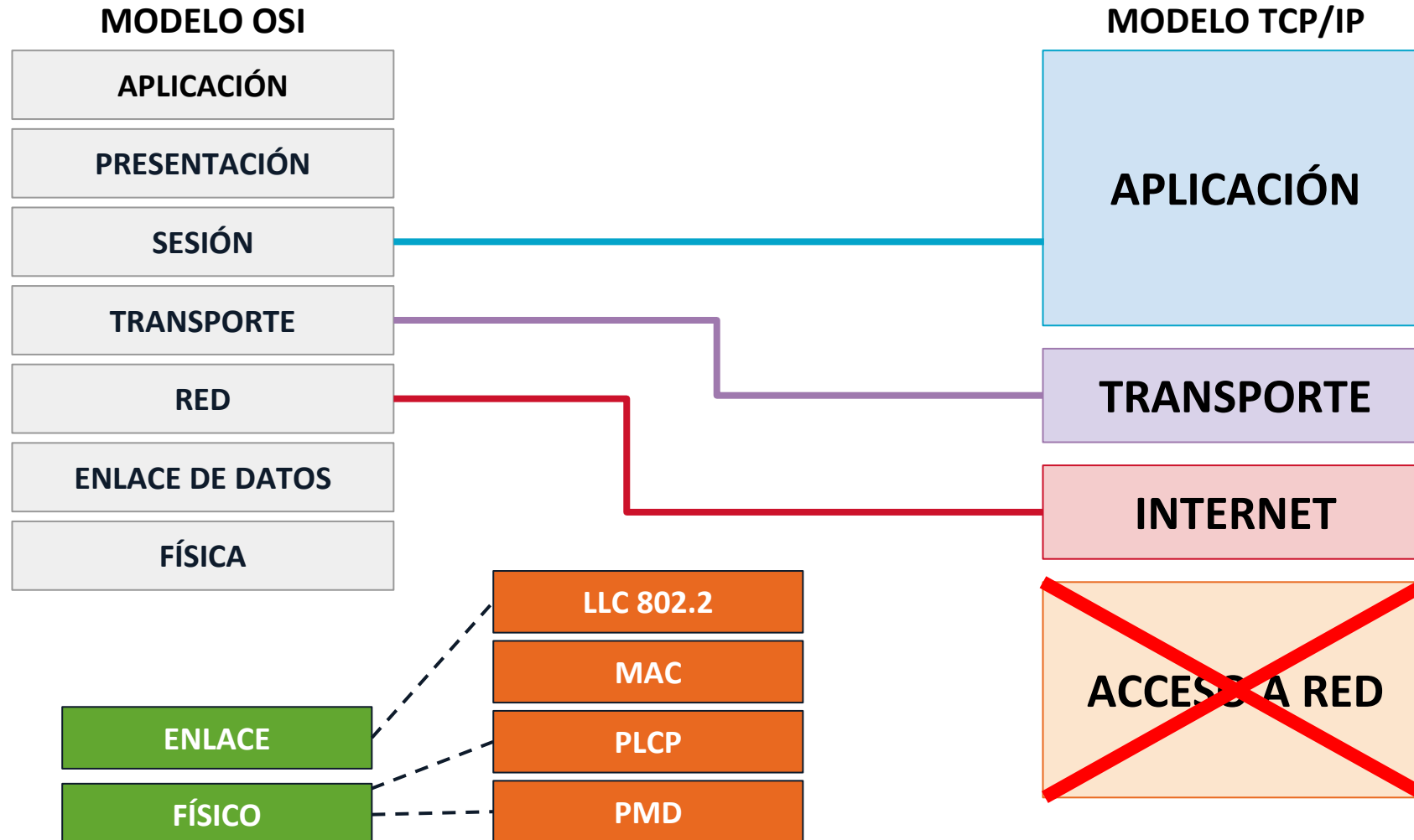
Modelo de referencia

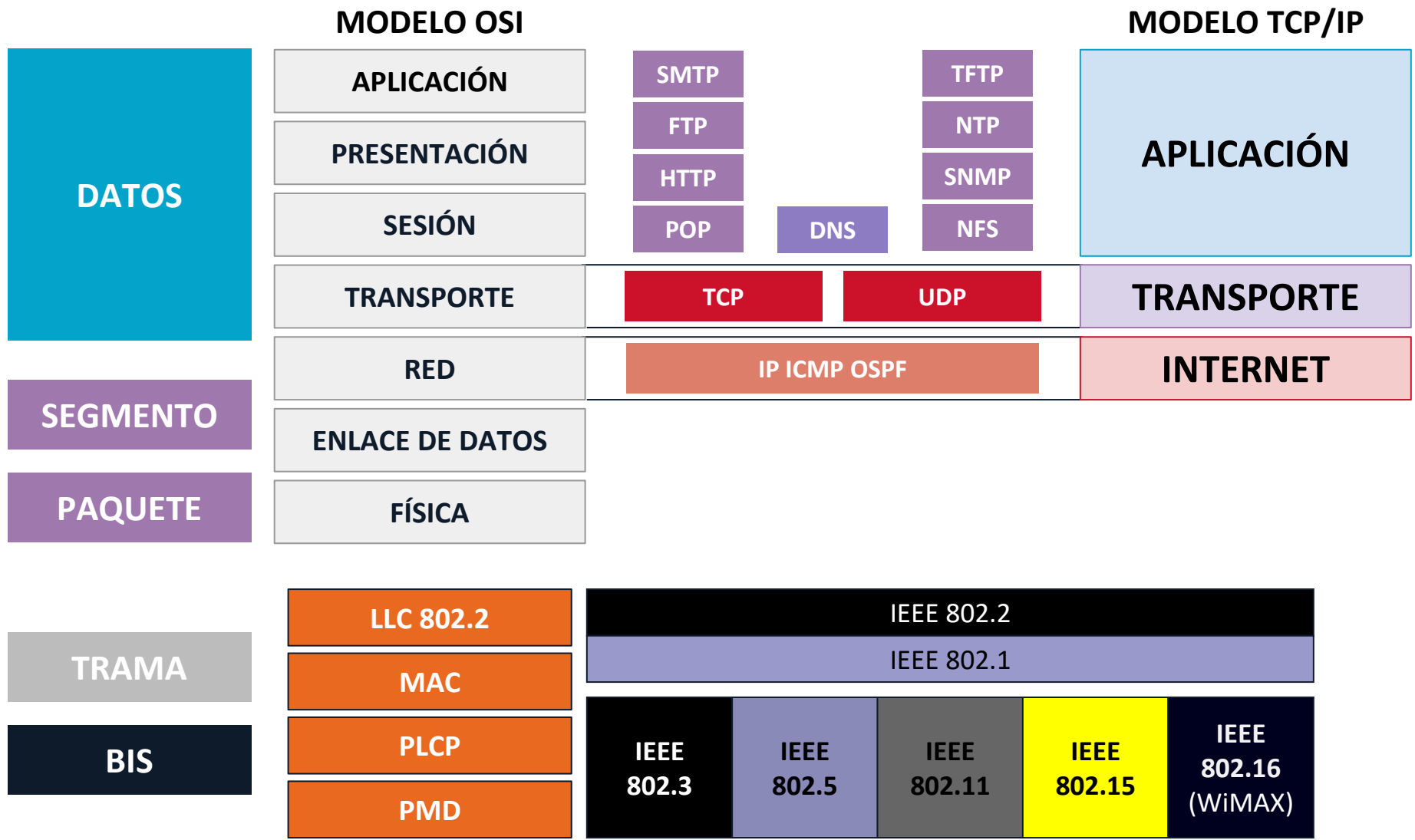


UADE

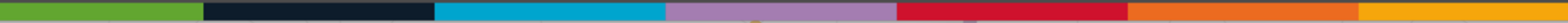


Modelo de referencia





Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- El modelo OSI y el modelo TCP/IP son dos marcos teóricos que se utilizan para comprender y diseñar las comunicaciones de red. Ambos buscan facilitar la interoperabilidad entre diferentes sistemas de red.
- El modelo OSI se compone de siete capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación.
El modelo TCP/IP consta de cuatro capas: enlace de datos, internet, transporte y aplicación.
- A pesar de tener diferente cantidad de capas, cada una de las capas del modelo TCP/IP puede ser mapeada con una capa del modelo OSI.



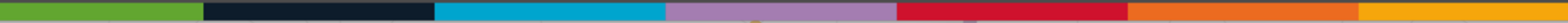
¿Preguntas?

Bibliografía utilizada para este recurso



TANENBAUM, Andrew S.
Capítulo 1.4.2. *Redes de Computadoras*. 5a ed. Ciudad de México: Pearson Educación, 2012. ISBN: 9786073208178.

¡Muchas gracias!

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.